Printed Pages – 9 Roll No. .....

237512(37)

Diploma in Engg. (Fifth Semester) Examination, April-May 2020/NOV-DEC 2020

(Old Scheme)

(Mech. Engg. Branch)

METROLOGY & INSTRUMENTATION

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।*

Note : *All questions are compulsory unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

1. (a) निरीक्षण को परिभाषित कीजिए एवं केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रीकृत निरीक्षण में अन्तर स्पष्ट कीजिये। 5

Define Inspection and differentiate between centralised and decentralised inspection.

(b) निम्न पर संक्षेप में लिखिये— 5

(i) यथार्थता

(ii) सूक्ष्मता

Write in short on the following :

(i) Accuracy

(ii) Precision

2. (a) सहिष्णुता को परिभाषित कीजिए, सहिष्णुता के प्रकारों को साफ चित्र सहित व्याख्या कीजिए। 5

Define Tolerance. Explain types of tolerances with neat sketch.

(b) यदि होल का साइज $60^{+.06}_{+.02}$ mm और शाफ्ट का साइज $60^{-.02}_{-.04}$ mm है तो निम्न को ज्ञात कीजिए— 5

(i) होल एवं शाफ्ट के बीच में अधिकतम अंतराल

(ii) होल एवं शाफ्ट के बीच में न्यूनतम अंतराल

If the size of hole is $60^{+.06}_{+.02}$ mm and size of the shaft is $60^{-.02}_{-.04}$ mm then find out :

(i) Maximum clearance between hole and shaft

(ii) Minimum clearance between hole and shaft

3. (a) स्लिप गेजों की रिंगिग क्रिया को विस्तारपूर्वक सरल चित्रों की मदद से समझाइये। 5

Describe the wringing procedure of slip gauge with the help of line diagram.

(b) नीचे दिये हुये M-45 स्लिप गेज सेट की सहायता से विमा 59·517 मिमी का निर्माण कीजिये— 5

रेंज	स्टेप्स	पीसों की संख्या
1·001-1·009	0·001	9
1·01-1·09	0·01	9
1·1-1·9	0·1	9
1·0-9·0	1·0	9
10-90	10	9

Build up a dimension 59.517 mm with the help of M-45 set of slip gauge blocks. The set are given below :

Range	Steps	No. of pieces
1·001-1·009	0·001	9
1·01-1·09	0·01	9
1·1-1·9	0·1	9
1·0-9·0	1·0	9
10-90	10	9

4. निम्नलिखित में से किसी **एक** प्रश्न का उत्तर दीजिए— 10

Give answer to any **one** of the following question :

निम्नांकित एंगल गेज की सहायता से 50°36′24″ के लिये एंगल गेज का संयोजन तैयार कीजिए तथा इसे चित्रित भी कीजिए—

डिग्री – 1°, 3°, 9°, 27° तथा 41°

मिनट – 1′, 3′, 9′ तथा 27′

सैकण्ड – 3″, 6″, 18″ तथा 30″

Build up the angle of 50°36′24″ with the help of angle

gauge set given below and sketch the combina-tion of angle gauges selected :

Degree – 1°, 3°, 9°, 27° and 41°

Minute – 1′, 3′, 9′ and 27′

Second – 3″, 6″, 18″ and 30″

अथवा

Or

ऑटोकॉलीमेटर की बनावट एवं कार्यप्रणाली को चित्र सहित समझाइये।

Explain the construction and working principle of Auto collimator with neat figure.

5. निम्नलिखित में से किसी **एक** प्रश्न का उत्तर दीजिए— 10

Give answer to any **one** of the following question :

सीधापन और चपटापन को परिभाषित कीजिये और सीधापन परीक्षण की वेज विधि को समझाइये।

Define straightness and flatness and explain the Wedge method of straightness testing.

अथवा

Or

ज्यामितीय यथार्थता से आप क्या समझते हैं तथा मशीनी अवयवों में इसके महत्व को समझाइये।

What do you mean by geometrical accuracy and explain the importance of this in machine elements.

6. सतह रूक्षता क्या है? रूक्षता मापन के लिए टेलर हॉबसन टेलीसर्फ के कार्यप्रणाली को समझाइये। 10

What is Surface Roughness? Explain the working of Taylor Hobson Talysurf for roughness measurement.

अथवा

Or

एक सतह की रूक्षता मापन के लिए 20 लगातार ऊँचाई पीक एवं वेली को डेटम से माप निम्न है—

45, 25, 40, 25, 35, 16, 40, 22, 25, 34, 25, 40, 20, 36, 28, 18, 20, 25, 30, 38

यदि यह माप सेम्पलिंग लम्बाई 20 mm पर लिये हो तो सतह की CLA एवं RMS संख्या ज्ञात कीजिए।

Explain CLA and RMS value. In the measurement of surface roughness height of 20 successive peaks and valley measured from a datum are as follows :

45, 25, 40, 25, 35, 16, 40, 22, 25, 34, 25, 40, 20, 36, 28, 18, 20, 25, 30, 38

If these measurements were made over a length of 20 mm determine the CLA and RMS value of the surface.

7. निम्नलिखित में से किसी **एक** प्रश्न का उत्तर दीजिए— 10

Give answer to any **one** of the following question :

बेंच माइक्रोमीटर विधि से पेंच चूड़ी के दीर्घ व्यास मापन विधि का वर्णन कीजिए और चित्र बनाइए।

Describe the method of measuring the major diameter of a screw thread using the bench micrometer draw diagram.

अथवा

Or

पेंच चूड़ी के आकार में विभिन्न प्रकार के त्रुटियों को समझाइये।

Explain the various types of errors in screw thread forms.

8. पार्किन्सन गियर टेस्टर मशीन के द्वारा एक गियर कैसे मापा जाता है? साफ और स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइये। 10

How a gear is measured by the parkinson gear tester machine? Explain with neat & clean sketch.

अथवा

Or

स्वच्छ चित्र की सहायता से डेविड ब्राउन गियर टीथ टेन्जेन्ट माइक्रोमीटर के कार्य सिद्धान्त को समझाइये।

Explain the working principle of David Brown gear teeth tangent micrometer with neat sketch.

9. स्वच्छ चित्र की सहायता से 'गो' और 'नो गो' गेजों को समझाइये। 10

Explain 'Go and 'No Go' gauges with the help of neat sketch.

अथवा

Or

गेज क्या है ? आप गेज को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं ? विभिन्न प्रकार के गेजों को चित्र की सहायता से समझाइए।

What is Gauge? How can you classify the gauge? Describe the various types of gauge with diagram.

10. L.V.D.T. क्या है ? इसके कार्य सिद्धान्त को स्वच्छ चित्र द्वारा समझाइये। 10

What is L.V.D.T.? Explain its working principles with neat sketch.

अथवा

Or

थर्मोकपल से आप क्या समझते है ? थर्मोकपल एवं थर्मोपाइल में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

What do you mean by Thermocouple? Differentiate between Thermocouple and thermopile.